

CAHIER DES CHARGES

NextQuest.io

Application de gestion de ludothèque vidéoludique

Projet de fin d'études

Certification CDA - Concepteur Développeur d'Applications

Version 1.0

Décembre 2025

Rédigé par : Loreleï Wannyn & Jean-Baptiste Renart

Sommaire

1. Présentation du projet

- 1.1 Introduction
- 1.2 Contexte
- 1.3 Objectifs

2. Analyse des besoins

- 2.1 Personas
- 2.2 User Stories

3. Périmètre fonctionnel

- 3.1 Connexion aux comptes externes
- 3.2 Ajout manuel de jeux
- 3.3 Gestion du statut de jeu
- 3.4 Timeline dynamique
- 3.5 Alertes de sortie et mises à jour
- 3.6 Recommandations intelligentes (IA)
- 3.7 Système social et messagerie
- 3.8 Profil utilisateur
- 3.9 Fil d'actualité
- 3.10 Recommandations personnalisées

4. Règles de gestion

5. Spécifications techniques

- 5.1 Architecture générale
- 5.2 Base de données
- 5.3 APIs externes
- 5.4 Sécurité
- 5.5 Diagrammes UML

6. Contraintes et exigences

7. Analyse des risques

8. Identité visuelle

9. Benchmark

10. Planning prévisionnel

11. Glossaire

12. Annexes

1. Présentation du projet

1.1 Introduction

NextQuest.io est une application web et mobile de gestion de ludothèque vidéoludique. Elle permet aux joueurs de centraliser, organiser et suivre leur collection de jeux vidéo, tout en bénéficiant de recommandations personnalisées grâce à l'intelligence artificielle et d'un écosystème social pour partager leurs expériences de jeu.

Dans un marché du jeu vidéo en constante expansion, les joueurs accumulent des bibliothèques de plus en plus importantes sur différentes plateformes (Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Epic Games). NextQuest répond au besoin d'avoir une vue unifiée de l'ensemble de ces jeux, avec des outils intelligents pour décider quoi jouer ensuite.

1.2 Contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la certification CDA (Concepteur Développeur d'Applications). La formation se termine le 16 juillet 2027, date limite pour la soutenance du projet. Il est réalisé en binôme dans le cadre d'un projet de fin d'études.

Équipe projet :

- **Lorelei** - Design UI/UX, maquettes, développement frontend
- **Jean-Baptiste Renart** - Développement backend, architecture technique, cahier des charges

1.3 Objectifs

Les objectifs principaux de NextQuest sont :

1. Permettre aux utilisateurs de centraliser leur collection de jeux vidéo provenant de multiples plateformes
2. Offrir un système de suivi du statut des jeux (à faire, en cours, terminé, abandonné)
3. Proposer des recommandations personnalisées via un système d'intelligence artificielle
4. Créer une expérience sociale permettant aux joueurs de partager et d'échanger
5. Informer les utilisateurs des prochaines sorties et mises à jour de leurs jeux favoris

2. Analyse des besoins

2.1 Personas

L'application NextQuest cible principalement les gamers. Voici les profils types d'utilisateurs identifiés :

Persona 1 : Le Casual Gamer

Nom	Maxime, 28 ans
Profil	Salarié, joue 5-10h par semaine le soir et week-end
Plateformes	PS5, Nintendo Switch
Frustrations	Trop de jeux dans son backlog, ne sait jamais quoi jouer
Besoins	Recommandations de jeux courts adaptés à son temps libre

Persona 2 : Le Hardcore Gamer

Nom	Émilie, 24 ans
Profil	Étudiante, joue 30h+ par semaine, collectionneuse
Plateformes	PC (Steam, Epic, GOG), PS5, Xbox Series X
Frustrations	Bibliothèque éparpillée sur 5+ launchers, perd le fil de ses succès
Besoins	Vue unifiée de tous ses jeux, stats détaillées, suivi des 100%

Persona 3 : Le Gamer Social

Nom	Lucas, 19 ans
Profil	Étudiant, joue principalement en multijoueur avec ses amis
Plateformes	PC (Steam), Xbox Series S
Frustrations	Difficile de savoir à quoi jouent ses amis, de trouver des jeux en commun
Besoins	Voir l'activité de ses amis, partager ses découvertes, recommandations communes

2.2 User Stories

Les user stories suivantes décrivent les besoins fonctionnels du point de vue des utilisateurs :

Gestion de collection

- US1. En tant que joueur, je veux connecter mon compte Steam afin d'importer automatiquement ma bibliothèque de jeux.
- US2. En tant que joueur, je veux ajouter manuellement un jeu afin de suivre des jeux non listés dans les API.
- US3. En tant que joueur, je veux marquer un jeu comme "terminé" afin de suivre ma progression.
- US4. En tant que joueur, je veux filtrer mes jeux par statut afin de voir facilement mon backlog.

Recommandations

- US5. En tant que joueur, je veux recevoir des recommandations basées sur mes jeux préférés afin de découvrir de nouveaux titres.
- US6. En tant que joueur casual, je veux des suggestions de jeux courts afin de jouer malgré mon temps limité.

Social

- US7. En tant que joueur, je veux ajouter des amis afin de voir leur activité gaming.
- US8. En tant que joueur, je veux voir ce que mes amis jouent en ce moment afin de les rejoindre.
- US9. En tant que joueur, je veux partager une recommandation à un ami afin de lui faire découvrir un jeu.

Notifications

- US10. En tant que joueur, je veux être notifié quand un jeu de ma wishlist sort afin de ne pas le manquer.
- US11. En tant que joueur, je veux être alerté des mises à jour importantes de mes jeux afin de revenir y jouer.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Connexion aux comptes externes

Description : L'application permet la connexion à des services externes pour importer automatiquement la bibliothèque de jeux existante de l'utilisateur.

Plateformes supportées :

- Steam
- PlayStation Network
- Xbox Live
- Epic Games Store
- Nintendo Switch Online

Fonctionnalités :

1. Import automatique de la bibliothèque de jeux
2. Synchronisation du temps de jeu
3. Import des succès/trophées obtenus
4. Mise à jour périodique des données

3.2 Ajout manuel de jeux

Description : L'utilisateur peut ajouter manuellement un jeu non listé via les API à sa collection ou sa wishlist.

Fonctionnalités :

1. Ajout d'un jeu avec titre personnalisé
2. Upload d'une image de couverture
3. Attribution de tags personnalisés
4. Définition d'un statut initial
5. Ajout d'une note personnelle

3.3 Gestion du statut de jeu

Description : Système de gestion du statut de progression pour chaque jeu de la collection.

Statuts disponibles :

- **À faire** - Jeu dans le backlog, non commencé
- **En cours** - Jeu actuellement joué
- **Terminé** - Jeu complété
- **Abandonné** - Jeu mis de côté définitivement

La mise à jour du statut est accessible depuis la fiche détaillée du jeu ou directement depuis la liste principale.

3.4 Timeline dynamique (Scraping → ML)

Description : Affichage visuel et interactif des prochaines sorties de jeux vidéo.

Sources de données :

- API IGDB (Internet Game Database)

- API RAWG
- Scraping de sites spécialisés (si nécessaire)

Filtres disponibles :

1. Par plateforme (PC, PlayStation, Xbox, Switch)
2. Par genre (Action, RPG, Aventure, etc.)
3. Par studio/éditeur

3.5 Alertes de sortie et mises à jour

Description : Système de notifications pour informer l'utilisateur des événements importants.

Types de notifications :

1. Sortie d'un jeu de la wishlist
2. Modification de la date prévue d'un jeu de la wishlist
3. Mise à jour importante d'un jeu possédé

Canaux de diffusion :

- Notifications push (mobile)
- Email (optionnel, configurable)

3.6 Recommandations intelligentes (IA)

Description : Système d'intelligence artificielle basé sur les préférences et l'historique de l'utilisateur pour suggérer des jeux à découvrir.

Critères d'analyse :

- Jeux possédés et joués
- Évaluations et notes attribuées par l'utilisateur
- Habitudes de session (durée, type de jeu préféré)
- Genres et studios favoris

Exemples de recommandations :

- *"Tu as aimé Hollow Knight, tu vas adorer Silksong."*
- *"Tu joues surtout le week-end ? Voici des jeux courts pour 2-3h."*

3.7 Système social et messagerie

Description : Fonctionnalités sociales permettant aux utilisateurs d'interagir entre eux.

Fonctionnalités :

1. Ajout d'amis
2. Envoi de messages privés
3. Affichage du statut en temps réel ("en train de jouer à...", "vient de finir...")
4. Partage de recommandations entre amis

3.8 Profil utilisateur

Description : Page de profil personnalisée avec statistiques et activité.

Éléments affichés :

1. Liste des jeux joués, en cours et terminés
2. Statistiques : temps de jeu total, genres préférés, studios favoris
3. Activité récente
4. Badges et accomplissements

3.9 Fil d'actualité

Description : Flux social regroupant les activités pertinentes pour l'utilisateur.

Contenu du fil :

1. Activités des amis (jeux ajoutés, terminés, etc.)
2. Actualités des studios suivis
3. Recommandations et annonces détectées par l'IA

3.10 Recommandations personnalisées (amélioration continue)

Description : Amélioration continue des suggestions via apprentissage automatique.

Paramètres d'apprentissage :

1. Jeux possédés et joués
2. Évaluations de l'utilisateur
3. Habitudes de session (durée, type de jeu)
4. Feedback explicite sur les recommandations

4. Règles de gestion

Les règles de gestion définissent les contraintes métier de l'application :

Utilisateurs

- RG1. Un utilisateur doit avoir une adresse email unique et validée pour créer un compte.
- RG2. Un utilisateur peut connecter plusieurs comptes de plateformes (Steam, PSN, Xbox, etc.).
- RG3. Un même jeu peut être présent plusieurs fois dans une collection s'il est possédé sur différentes plateformes. Le dédoublement s'applique uniquement par plateforme (ex: impossible d'avoir 2x Zelda sur Switch, mais possible d'avoir Zelda sur Switch ET sur Wii U).

Jeux

- RG4. Un jeu ne peut avoir qu'un seul statut à la fois (À faire, En cours, Terminé, Abandonné).
- RG5. Un jeu ajouté manuellement doit obligatoirement avoir un titre.
- RG6. Le temps de jeu importé depuis les plateformes est en lecture seule.

Social

- RG7. Une demande d'ami doit être acceptée par le destinataire pour être effective.
- RG8. Un utilisateur peut bloquer un autre utilisateur à tout moment.
- RG9. Les messages privés sont limités aux amis (sauf si paramétré autrement).

Notifications

- RG10. L'utilisateur peut désactiver chaque type de notification individuellement.
- RG11. Les notifications par email nécessitent un consentement explicite (RGPD).

5. Spécifications techniques

5.1 Architecture générale

L'application NextQuest sera développée selon une architecture moderne de type client-serveur avec les composants suivants :

Frontend :

- Application web responsive (Next.js / React)
- Application mobile cross-platform (React Native)

Backend :

- API REST ou GraphQL (Node.js/Express ou Java/Spring Boot)
- Microservices pour les fonctionnalités IA

5.2 Base de données

Choix technologique : PostgreSQL

PostgreSQL a été retenu pour les raisons suivantes :

- Base relationnelle robuste et performante
- Support natif du JSON pour les données flexibles
- Excellent support des requêtes complexes
- Open source et gratuit

Cache :

- Redis pour les données fréquemment accédées (sessions, cache API)

5.3 APIs externes

L'application s'intégrera avec les APIs suivantes :

Service	Utilisation
Steam API	Import bibliothèque, temps de jeu, succès
PlayStation API	Import bibliothèque PSN, trophées
Xbox API	Import bibliothèque Xbox, gamerscore
IGDB API	Métadonnées jeux, dates de sortie, médias
RAWG API	Données complémentaires, notes communautaires

5.4 Sécurité

Mesures de sécurité prévues :

1. Authentification sécurisée (OAuth 2.0 / JWT)
2. Chiffrement des données sensibles (mots de passe, tokens)
3. Protection CSRF et XSS
4. Rate limiting sur les endpoints API
5. HTTPS obligatoire
6. Conformité RGPD pour les données personnelles

5.5 Diagrammes UML

Les diagrammes UML suivants seront produits durant la phase de conception détaillée :

- **Diagramme de cas d'utilisation** : représente les interactions entre les acteurs (utilisateurs) et le système.
- **Diagramme de classes** : modélise la structure des données et leurs relations.
- **Diagramme de séquence** : illustre les échanges entre composants pour les fonctionnalités clés.
- **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** : schéma de la base de données PostgreSQL.

Note : Ces diagrammes seront ajoutés en annexe lors de la phase de conception.

6. Contraintes et exigences

6.1 Contraintes techniques

1. Compatibilité navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge (versions récentes)
2. Compatibilité mobile : iOS 14+ et Android 10+
3. Temps de chargement : moins de 3 secondes pour les pages principales
4. Disponibilité : 99% de temps de fonctionnement
5. Design responsive adapté à toutes les tailles d'écran

6.2 Contraintes légales

- Respect du RGPD (données personnelles, droit à l'oubli, consentement)
- Conditions d'utilisation des APIs tierces
- Mentions légales et politique de confidentialité
- Propriété intellectuelle (images, logos des jeux)

6.3 Exigences non fonctionnelles

- **Accessibilité** : Conformité WCAG 2.1 niveau AA
- **Internationalisation** : Support français et anglais minimum
- **Scalabilité** : Architecture permettant une montée en charge
- **Maintenabilité** : Code documenté, tests automatisés

7. Analyse des risques

Cette section identifie les risques potentiels du projet et les mesures de mitigation prévues.

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
API tierce indisponible ou modifiée	Moyenne	Fort - Fonctionnalité dégradée	Couche d'abstraction, APIs alternatives
Retard de planning	Élevée	Moyen - MVP incomplet	Priorisation fonctionnalités, méthode agile
Problèmes de performance IA	Moyenne	Moyen - Recommandations lentes	Cache, calcul asynchrone, fallback
Complexité technique sous-estimée	Moyenne	Fort - Blocage technique	Veille techno, POC, formation
Indisponibilité d'un membre	Faible	Fort - Retard important	Documentation, partage connaissances

8. Identité visuelle

8.1 Palette de couleurs

La charte graphique de NextQuest utilise une palette moderne et dynamique inspirée de l'univers gaming :

Couleur	Hex	RGB
Orange primaire	#ff9a00	(255, 154, 0)
Orange foncé	#ff5d00	(255, 93, 0)
Noir	#000000	(0, 0, 0)
Bleu primaire	#0065ff	(0, 101, 255)
Bleu clair	#00a2ff	(0, 162, 255)

8.2 Logo

Le logo NextQuest.io représente une boussole/manette stylisée symbolisant la découverte de nouveaux jeux. Les déclinaisons du logo (générées via Gemini) sont disponibles dans le Trello du projet.

9. Benchmark

Une étude comparative des solutions existantes sera réalisée pour positionner NextQuest sur le marché. Les concurrents identifiés sont :

- **Backloggd** - Suivi de collection et reviews
- **HowLongToBeat** - Estimation de durée des jeux
- **RAWG** - Base de données de jeux avec API
- **GOG Galaxy** - Agrégateur de bibliothèques
- **Playnite** - Launcher unifié (desktop)

Note : L'analyse détaillée (fonctionnalités, forces, faiblesses) sera ajoutée dans une version ultérieure du cahier des charges.

10. Planning prévisionnel

Le projet sera développé sur une période de 18 mois environ. La formation se termine le 16 juillet 2027, date à laquelle le projet devra être finalisé pour la soutenance de certification CDA.

Phase	Période	Livrables
Conception	Oct 2025 - Jan 2026	CDC, maquettes, BDD
Dev Backend	Fév 2026 - Mai 2026	API, BDD, auth
Dev Frontend	Juin 2026 - Oct 2026	Web + Mobile
Intégration IA	Nov 2026 - Fév 2027	Recommandations ML
Tests & Finitions	Mars 2027 - Mai 2027	Tests, bugs, polish
Soutenance	Juin - 16 Juillet 2027	Présentation finale

11. Glossaire

Terme	Définition
API	Application Programming Interface - Interface permettant à des applications de communiquer entre elles
Backlog	Liste de jeux que le joueur souhaite jouer mais n'a pas encore commencés
CDA	Concepteur Développeur d'Applications - Certification professionnelle de niveau 6 (Bac+3/4)
IGDB	Internet Game Database - Base de données de référence pour les jeux vidéo (propriété de Twitch/Amazon). Fournit métadonnées, dates de sortie, images, descriptions via API gratuite.
ML	Machine Learning - Apprentissage automatique, branche de l'intelligence artificielle
MVP	Minimum Viable Product - Version minimale fonctionnelle d'un produit
Next.js	Framework React avec SSR (Server-Side Rendering), routing automatique et API routes intégrées
OAuth	Protocole d'autorisation permettant une authentification sécurisée via des services tiers
POC	Proof of Concept - Prototype permettant de valider la faisabilité d'une solution
RAWG	Base de données de jeux vidéo avec API publique gratuite (20 000 requêtes/mois). Inclut notes communautaires et données complémentaires.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données - Réglementation européenne
Scraping	Technique d'extraction automatique de données depuis des sites web
UML	Unified Modeling Language - Langage de modélisation graphique pour les logiciels
Wishlist	Liste de souhaits - Jeux que l'utilisateur souhaite acquérir

12. Annexes

12.1 Documents de référence

- Trello du projet : NextQuest.io
- Maquettes Figma (en cours de réalisation)
- Documentation IGDB : <https://api-docs.igdb.com/>
- Documentation RAWG : <https://rawg.io/apidocs>

12.2 Documents à venir

- Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences)
- Modèle Conceptuel de Données (MCD)
- Maquettes UI/UX finalisées
- Benchmark détaillé des concurrents

12.3 Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	27/12/2025	Loreleï Wannyn & J-B. Renart	Création initiale